

RELATÓRIO TÉCNICO

Aplicação das Normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288

Sistema de Referência

FitTrack – Aplicativo de Monitoramento de Atividades Físicas

1. Introdução

O desenvolvimento de sistemas de software exige a adoção de práticas estruturadas que permitam garantir qualidade ao produto final. Normas internacionais desempenham papel fundamental nesse processo, fornecendo diretrizes para organização do desenvolvimento e definição de critérios de qualidade.

Este relatório apresenta um exemplo de aplicação prática das seguintes normas:

- **ISO/IEC 25010** – Modelo de Qualidade de Produto de Software
- **ISO/IEC/IEEE 15288** – Processos do Ciclo de Vida de Sistemas

O objetivo deste documento é demonstrar como atributos de qualidade podem ser definidos e transformados em requisitos de sistema, bem como como esses requisitos influenciam decisões de engenharia durante o desenvolvimento de software.

O sistema utilizado como referência é o aplicativo **FitTrack**, destinado ao monitoramento de atividades físicas.

2. Descrição do Sistema

2.1 Visão Geral

O sistema FitTrack consiste em um aplicativo mobile desenvolvido para auxiliar usuários no acompanhamento de suas atividades físicas diárias.

O aplicativo permitirá registrar exercícios físicos realizados, acompanhar tempo de atividade, consultar histórico de exercícios e visualizar informações relacionadas ao desempenho do usuário.

2.2 Objetivo do Sistema

O objetivo principal do aplicativo FitTrack é oferecer aos usuários uma ferramenta simples e eficiente para monitorar suas atividades físicas, contribuindo para a manutenção de hábitos saudáveis.

O sistema busca facilitar o registro de exercícios e fornecer informações que auxiliem o usuário a acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

2.3 Público-Alvo

O público-alvo do aplicativo consiste em pessoas interessadas em acompanhar suas atividades físicas diárias, incluindo:

- praticantes de caminhada ou corrida
- usuários iniciando rotina de exercícios
- indivíduos interessados em monitorar sua saúde física

2.4 Funcionalidades Principais

O sistema deverá permitir que os usuários realizem as seguintes ações:

- registrar atividades físicas realizadas
- definir duração ou distância da atividade
- consultar histórico de exercícios
- visualizar resumo semanal de atividades

3. Aplicação da ISO/IEC 25010

A norma ISO/IEC 25010 define um modelo de qualidade para produtos de software, composto por diversas características que representam atributos importantes para avaliar a qualidade de um sistema.

Para o desenvolvimento do aplicativo FitTrack foram selecionadas cinco características consideradas essenciais para o contexto do sistema.

3.1 Usabilidade

A usabilidade refere-se à capacidade do sistema de ser utilizado com facilidade pelos usuários, permitindo que tarefas sejam realizadas de forma eficiente e intuitiva.

No contexto do aplicativo FitTrack, a usabilidade é particularmente importante, pois os usuários precisam registrar atividades físicas rapidamente, muitas vezes durante a realização do exercício.

Interfaces complexas ou confusas poderiam dificultar o uso do sistema e reduzir sua utilidade prática.

Portanto, o sistema deve oferecer uma interface simples, clara e de fácil navegação.

3.2 Eficiência de Desempenho

A eficiência de desempenho refere-se à capacidade do sistema de apresentar tempos de resposta adequados e utilizar recursos computacionais de forma eficiente.

Aplicativos móveis devem apresentar tempos de resposta rápidos para garantir boa experiência de uso.

No caso do FitTrack, o sistema deve iniciar rapidamente e registrar atividades físicas sem atrasos perceptíveis, garantindo que o usuário possa utilizar o aplicativo sem interrupções durante seus exercícios.

3.3 Confiabilidade

A confiabilidade refere-se à capacidade do sistema de operar corretamente ao longo do tempo, preservando os dados e mantendo funcionamento estável.

No contexto do aplicativo FitTrack, é essencial garantir que as atividades registradas pelos usuários sejam armazenadas corretamente e permaneçam disponíveis para consulta posterior.

A perda de registros de atividades comprometeria a utilidade do sistema e reduziria a confiança dos usuários.

3.4 Segurança

A segurança refere-se à proteção das informações armazenadas no sistema contra acesso não autorizado.

O aplicativo FitTrack armazenará dados pessoais e informações relacionadas às atividades físicas dos usuários.

Portanto, é necessário garantir mecanismos adequados de proteção dessas informações, evitando acesso indevido e preservando a privacidade do usuário.

3.5 Manutenibilidade

A manutenibilidade refere-se à facilidade com que o sistema pode ser modificado, corrigido ou evoluído ao longo do tempo.

Considerando que o aplicativo poderá receber novas funcionalidades no futuro, como integração com dispositivos de monitoramento de saúde ou geração de relatórios mais avançados, é importante que sua estrutura permita evolução sem comprometer o funcionamento do sistema.

4. Definição de Requisitos de Qualidade

Com base nos atributos definidos anteriormente, foram estabelecidos requisitos não funcionais que representam objetivos de qualidade para o sistema.

RNF01 – Usabilidade

O sistema deve permitir que o usuário registre uma nova atividade física em no máximo três interações na interface do aplicativo.

RNF02 – Eficiência de Desempenho

O aplicativo deve iniciar em até dois segundos após sua execução em dispositivos móveis compatíveis.

RNF03 – Confiabilidade

O sistema deve garantir que todas as atividades físicas registradas sejam armazenadas de forma persistente e permaneçam disponíveis para consulta posterior.

RNF04 – Segurança

O sistema deve exigir autenticação do usuário antes de permitir o acesso às informações pessoais e ao histórico de atividades.

RNF05 – Manutenibilidade

O sistema deve possuir arquitetura modular, permitindo a modificação ou inclusão de funcionalidades sem impacto significativo em outros componentes do sistema.

5. Decisões de Engenharia - Aplicação de Processos Técnicos da ISO/IEC/IEEE 15288

A norma ISO/IEC/IEEE 15288 estabelece processos relacionados ao ciclo de vida de sistemas, incluindo atividades de engenharia responsáveis pela definição da arquitetura e implementação do sistema.

Com base nos requisitos de qualidade definidos anteriormente, foram estabelecidas algumas decisões de engenharia que orientam o desenvolvimento do aplicativo FitTrack.

5.1 Arquitetura do Sistema

O sistema será estruturado utilizando uma arquitetura em camadas, separando responsabilidades entre interface do usuário, lógica de negócio e persistência de dados.

Essa abordagem contribui para melhorar a organização do sistema e facilitar sua manutenção.

Estrutura proposta:

Interface do Usuário -> Controladores -> Serviços de Negócio -> Camada de Persistência -> Banco de Dados

Essa organização favorece especialmente a manutenibilidade e permite a evolução do sistema ao longo do tempo.

5.2 Organização do Código

O código do sistema será organizado em módulos responsáveis por funcionalidades específicas, reduzindo o acoplamento entre componentes e facilitando a manutenção do sistema.

Cada módulo será responsável por uma funcionalidade principal do aplicativo, como registro de atividades ou visualização de histórico.

5.3 Persistência de Dados

As informações relacionadas às atividades físicas dos usuários serão armazenadas em banco de dados persistente.

Essa decisão contribui diretamente para garantir a confiabilidade do sistema, evitando perda de informações mesmo após encerramento do aplicativo.

5.4 Interface do Usuário

A interface será projetada com foco em simplicidade e facilidade de uso, permitindo que os usuários registrem atividades físicas de forma rápida e intuitiva.

Serão priorizados elementos visuais claros e navegação simplificada entre funcionalidades.

6. Conclusão

A aplicação das normas ISO/IEC 25010 e ISO/IEC/IEEE 15288 permite estruturar o desenvolvimento de software de forma orientada à qualidade.

A ISO/IEC 25010 fornece um modelo que auxilia na definição de atributos de qualidade do produto, enquanto a ISO/IEC/IEEE 15288 orienta processos de engenharia responsáveis por transformar esses atributos em decisões técnicas concretas durante o desenvolvimento do sistema.

Neste relatório foi apresentado um exemplo de aplicação dessas normas no contexto do aplicativo FitTrack, demonstrando como atributos de qualidade podem ser definidos, convertidos em requisitos e utilizados como base para decisões de engenharia.

Esse processo contribui para a construção de sistemas mais confiáveis, eficientes e adequados às necessidades dos usuários.